

开启可视化之旅

——绘制我的第一张“数据名片”

核心目标

- 熟悉Python与Matplotlib运行环境，掌握基础绘图流程
- 能运用图表直观表达与个人生活相关的信息，完成“数据名片”

学习目标

- 理解数据可视化的基本概念及其在信息表达中的作用
- 掌握Python中变量和列表的概念，能够用列表存储和组织数据
- 掌握Matplotlib中plt.plot()函数的基本用法，能够绘制基本图表
- 能根据个人数据完成图表作品，并进行简单的个性化美化

目录

CONTENTS

- 主题导入：数据可视化——让数据说话
- 1.1 搭建数字画板
- 1.2 认识画笔和颜料
- 1.3 完成“数据名片”

主题导入：数据可视化

——让数据说话

目录 CONTENTS

- 数据的意义
- 数据分析的基本过程
- 数据可视化的应用场景

数据的意义

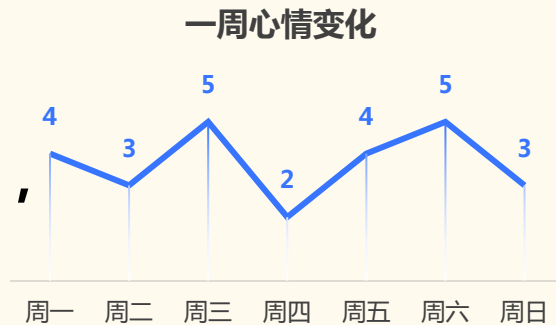
- 在信息时代，数据无处不在。每一次购物、每一次出行、每一次社交互动，都会产生大量的数据。
- 这些数据记录了人们的行为、偏好和规律，但原始数据往往是零散的、枯燥的数字和文本，难以直接被人理解和利用。



数据的意义

- 以一个人的一周心情变化为例。
- 如果只呈现**一组数字**，读者很难快速抓住其中规律。但如果将这些数据绘制成**一张折线图**，情绪的起伏变化便一目了然：哪几天心情较好，哪几天情绪低落，整体趋势如何，都能**直观呈现**。
- 数据可视化的价值:将**抽象的数据**转化为**直观的图形**，帮助人们更快地理解信息、发现规律、表达观点。

周一：4分	周二：3分
周三：5分	周四：2分
周五：4分	周六：5分
周日：3分	



数据分析的基本过程

- **明确问题**：想要通过数据回答什么问题？
- **收集数据**：根据问题获取相关数据。
- **整理数据**：将数据组织成适合分析的形式。
- **可视化呈现**：选择合适的图表类型，将数据转化为图形。
- **得出结论**：根据图表解读信息，回答最初的问题。

数据可视化的应用场景

场景	可视化作用
商业领域	用销售趋势图辅助经营决策
科学研究	用实验数据图表展示研究成果
新闻媒体	用信息图直观传达复杂信息
个人生活	用图表记录运动、消费、情绪等个人数据



思考

- 除了心情变化，日常生活中还有哪些数据适合用图表呈现？
- 想象一下，如果没有图表，只用数字描述“一周气温变化”或“班级成绩分布”，会有什么不便？

THANKS!